Apostila de Apoio — Aula 5

Minimização de DFA e Propriedades das Linguagens Regulares

Teoria da Computação

Março/2026

Sumário

1. O que é minimização e por que ela existe
2. Pré-requisito: remover inalcançáveis e completar o DFA (estado poço)
3. Conceito-chave: estados distinguíveis vs equivalentes
4. Método da marcação (passo a passo)
5. Exemplo completo com tabela de pares (bem detalhado)
   5.1 Tabela de transições e diagrama
   5.2 Montando a lista/tabela de pares
   5.3 Marcação inicial (final vs não-final) — por que ε separa
   5.4 Propagação (marcar pares pelo símbolo 0 e 1)
   5.5 Conclusão: unir estados equivalentes e montar o DFA mínimo
6. Propriedades (fechamento) das linguagens regulares
7. Exercícios graduais
8. Erros comuns
9. Glossário rápido

1. O que é minimização e por que ela existe

Minimizar um DFA significa obter outro DFA que reconhece exatamente a mesma linguagem, mas com o menor número possível de estados. Isso deixa o autômato mais simples de entender e mais eficiente.

Ideia intuitiva

Se dois estados 'fazem a mesma coisa' para qualquer continuação, manter os dois é redundante. Minimizar é juntar esses estados redundantes.

2. Pré-requisito: remover inalcançáveis e completar o DFA (estado poço)

Antes de aplicar o método dos pares, faça duas verificações:

- **Estados inalcançáveis:** estados que nunca são atingidos a partir do estado inicial.
- **DFA completo:** para cada estado e cada símbolo do alfabeto, deve existir uma transição.

Como remover inalcançáveis

1) Marque o estado inicial.
2) A partir dele, siga todas as transições e marque os estados alcançados.
3) Repita até não marcar mais nenhum.
4) Remova os não marcados.

Estado poço (dead state)

Se faltar transição, crie um estado poço. Toda transição ausente aponta para ele, e dele tudo volta para ele. Ele normalmente não é final.

3. Conceito-chave: estados distinguíveis vs equivalentes

A pergunta central da minimização é: dois estados p e q podem ser unidos?
Para responder, usamos a noção de **distinguibilidade**.

Definição prática

p e q são distinguíveis (diferentes) se existir alguma continuação t (uma **string**) tal que:

- começando em p e lendo t você aceita,
- começando em q e lendo t você rejeita,

ou vice-versa.
Se **NÃO** existir nenhuma continuação que separa, então p e q são equivalentes e podem ser unidos.

O caso mais fácil de distinguir

Se um estado é final e o outro não é, a continuação vazia ε já separa os dois.

- no final, ε aceita.
- no não-final, ε rejeita.

4. Método da marcação (passo a passo)

Passo 1) Liste todos os pares de estados (p,q), com p ≠ q (ordem não importa).

Passo 2) Marque imediatamente pares (final, não-final).

Passo 3) Para cada par ainda não marcado, teste cada símbolo a do alfabeto:

veja p --a--> p' e q --a--> q'.

Se (p',q') estiver marcado, marque (p,q).

Passo 4) Repita o Passo 3 até parar de aparecer marcação.

Passo 5) Os pares que sobram sem marcação são equivalentes → junte estados.

Por que isso funciona?

Se (p',q') já é conhecido como diferente, então existe uma continuação u que separa p' e q'. Logo, a continuação a·u separa p e q. Por isso a marcação 'volta' um passo (propaga).

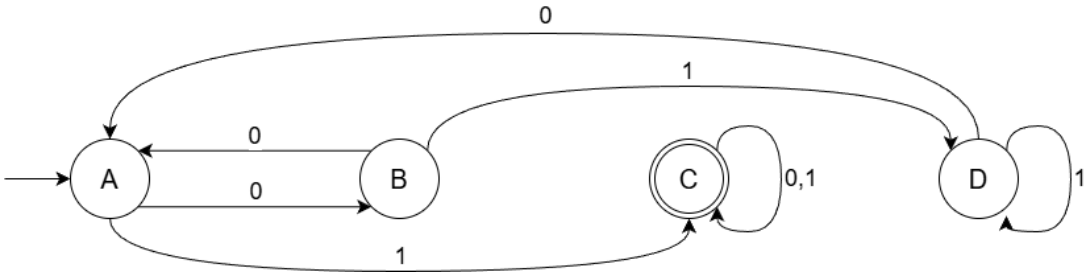
5. Exemplo completo com tabela de pares

5.1 Tabela de transições e diagrama correto

Vamos minimizar o DFA abaixo (Σ={0,1}). Estado inicial: A. Estados finais: {C}.

Estado	lê 0	lê 1	Final?
A	B	C	não
B	A	D	não
C	C	C	sim
D	A	D	não

Diagrama correto do DFA original (gerado a partir da tabela):



Conferência rápida (ante erro)

Pelo quadro:
- C lê 0→C e lê 1→C (loop 0,1).
- D lê 0→A e lê 1→D.

Logo, qualquer seta C→D estaria errada.

5.2 Montando a lista/tabela de pares

Estados: A, B, C, D. Os pares possíveis (sem repetir e sem (p,p)) são:

(A,B)
(A,C)
(A,D)
(B,C)
(B,D)
(C,D)

Uma forma visual é a tabela triangular (ordem não importa):

	B	**C**	**D**
A	(A,B)	(A,C)	(A,D)
B		(B,C)	(B,D)
C			(C,D)

5.3 Marcação inicial (final vs não-final) — por que ε separa

Final: C. Não-finais: A, B, D. Então marcamos imediatamente os pares com C:

Marque (A,C).

Marque (B,C).

Marque (C,D).

Explicação

No estado final C, com ε você aceita.
No estado não-final A/B/D, com ε você rejeita.
Então eles não podem ser equivalentes.

5.4 Propagação (marcar pares pelo símbolo 0 e 1)

Agora sobram os pares entre não-finais: (A,B), (A,D), (B,D).
Vamos testar símbolo por símbolo.

Par (p,q)	**Com 0: p→p', q→q' ⇒ (p',q')**	**Com 1: p→p', q→q' ⇒ (p',q')**	**Conclusão**
(A,B)	A--0→B, B--0→A ⇒ (A,B)	A--1→C, B--1→D ⇒ (C,D) [marcado]	Marca (A,B)
(A,D)	A--0→B, D--0→A ⇒ (A,B) [marcado]	A--1→C, D--1→D ⇒ (C,D) [marcado]	Marca (A,D)
(B,D)	B--0→A, D--0→A ⇒ (A,A)	B--1→D, D--1→D ⇒ (D,D)	Não marca

Por que (A,B) marca?

Basta UM símbolo que leve a um par marcado.
Com símbolo 1: (A,B) cai em (C,D), que já estava marcado (final vs não-final).

Por que (A,D) marca?

Com símbolo 0: (A,D) cai em (A,B) e (A,B) já foi marcado.
Ou, com símbolo 1: cai em (C,D), também marcado.

Por que (B,D) NÃO marca?

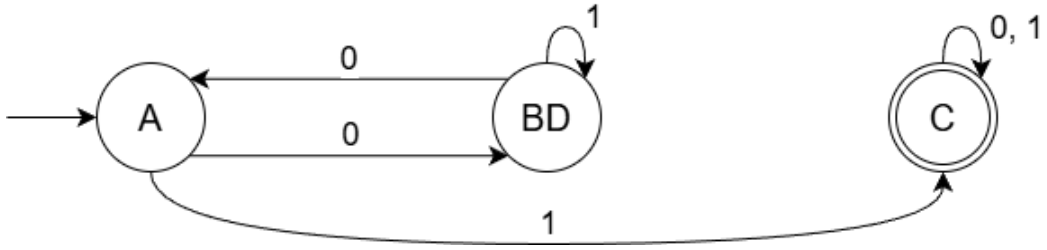
Com 0 cai em (A,A) e com 1 cai em (D,D). Esses não são pares 'diferentes' — são o mesmo estado.
Como não existe símbolo que leve (B,D) a um par marcado, não conseguimos separar B e D.
Logo eles são equivalentes e podem ser unidos.

5.5 Conclusão: unir estados equivalentes e montar o DFA mínimo

O único par não marcado foi (B,D). Então unimos B e D em um estado BD.

Estado	lê 0	lê 1	Final?
A	BD	C	não
BD	A	BD	não
C	C	C	sim

Diagrama do DFA mínimo (gerado a partir da tabela acima):



Checagem (como o aluno valida)

Escolha algumas **strings** e simule no DFA original e no DFA mínimo.
O resultado deve bater sempre.
Sugestões: ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 101, 1000.

6. Propriedades (fechamento) das linguagens regulares

Fechamento significa: ao aplicar uma operação em linguagens regulares, o resultado ainda é regular.

6.1 Complemento

Receita do complemento (DFA completo)

Para obter Σ* \ L, pegue o DFA de L e troque:
- finais viram não-finais
- não-finais viram finais

IMPORTANTE: o DFA precisa ser completo (se faltar transição, use estado poço).

6.2 União e Interseção (produto)

Para combinar dois DFAs (L1 e L2), você cria um DFA cujo estado é um par (p,q), onde p é estado do DFA1 e q é estado do DFA2.

União L1 ∪ L2: (p,q) é final se p é final OU q é final.

Interseção L1 ∩ L2: (p,q) é final se p é final E q é final.

6.3 Diferença

Identidade útil

L1 \ L2 = L1 ∩ (Σ* \ L2).
Ou seja: diferença = interseção com complemento.

7. Exercícios graduais

Nível 1 — entendimento

1) Explique com suas palavras por que (final, não-final) marca de imediato.
2) Por que (A,B) e (B,A) são o mesmo par?

Nível 2 — aplicar propagação

3) No exemplo, prove que (A,B) marca usando o símbolo 1.
4) No exemplo, por que (B,D) não marca? Use os símbolos 0 e 1.

Nível 3 — fechamento

5) Por que complemento exige DFA completo?
6) Crie dois DFAs simples (por exemplo, ‘termina com 1’ e ‘contém 01’) e explique como seria o produto para a união.

8. Erros comuns

Marcar (p,q) sem justificar 'para qual par marcado ele cai'.

Esquecer que basta UM símbolo que leve a par marcado para marcar o par atual.

Esquecer a continuação vazia ε na marcação inicial (final vs não-final).

Misturar (p,q) e (q,p) como se fossem diferentes.

Usar diagramas que não batem com a tabela (ex.: inventar C→D).

9. Glossário rápido

Distinguível: existe uma continuação que separa (um aceita e outro rejeita).

Equivalente: nenhuma continuação separa → pode unir.

Marcação inicial: pares (final, não-final) marcados por ε.

Propagação: marcar porque com um símbolo cai em par marcado.

DFA mínimo: menor DFA equivalente (mesma linguagem).